Reporte Automático de Optimización Numérica

Motor Híbrido C-Python (DE)

27 de marzo de 2026

Resumen

Este reporte describe la parametrización automática del Factor de Estructura Estático $S(q)$ para sistemas coloidales, procesando datos experimentales o de simulación extraídos directamente de observaciones recientes. Empleamos un pipeline híbrido con motor de cálculo en C y una capa de optimización global en Python soportada por el algoritmo de Differential Evolution (DE) extrayendo un análisis de los 3 mejores conjuntos de parámetros de la última población evolutiva.

Resultados para SmAb2:Arg.dat_pso (Modelo DOBLE$_Y UKAWA - PSO$)

¿Cómo replicar? Ejecute el siguiente comando en la terminal desde el directorio raíz:

```
python3 run_workflow.py Simulation_Data/SmAb2:Arg.dat doble_yukawa pso
```

Algoritmo de Optimización: Se utilizó PSO para la exploración del espacio de parámetros.
Límites de Búsqueda (Bounds): Los parámetros variables fueron explorados dentro de los siguientes radios:
phi $\in$ [0.01, 0.3], Ta $\in$ [0.1, 5.0], Tr $\in$ [0.1, 5.0], za $\in$ [0.01, 20.0], zr $\in$ [0.01, 20.0], sigma $\in$ [0.99, 1.01]

Rango	phi	Ta	Tr	za	zr	sigma	Costo (MSE)
Top 1	0.159	0.493	2.734	20.000	7.980	0.990	0.03077
Top 2	0.159	0.492	2.728	20.000	7.949	0.990	0.03077
Top 3	0.159	0.492	2.729	20.000	7.896	0.990	0.03077

Cuadro 1: Parámetros top 3 obtenidos mediante PSO para este dataset.

Resultados para SmAb4:arg.dat_pso (Modelo DOBLE$_Y UKAWA - PSO$)

¿Cómo replicar? Ejecute el siguiente comando en la terminal desde el directorio raíz:

```
python3 run_workflow.py Simulation_Data/SmAb4:arg.dat doble_yukawa pso
```

Algoritmo de Optimización: Se utilizó PSO para la exploración del espacio de parámetros.
Límites de Búsqueda (Bounds): Los parámetros variables fueron explorados dentro de los siguientes radios:

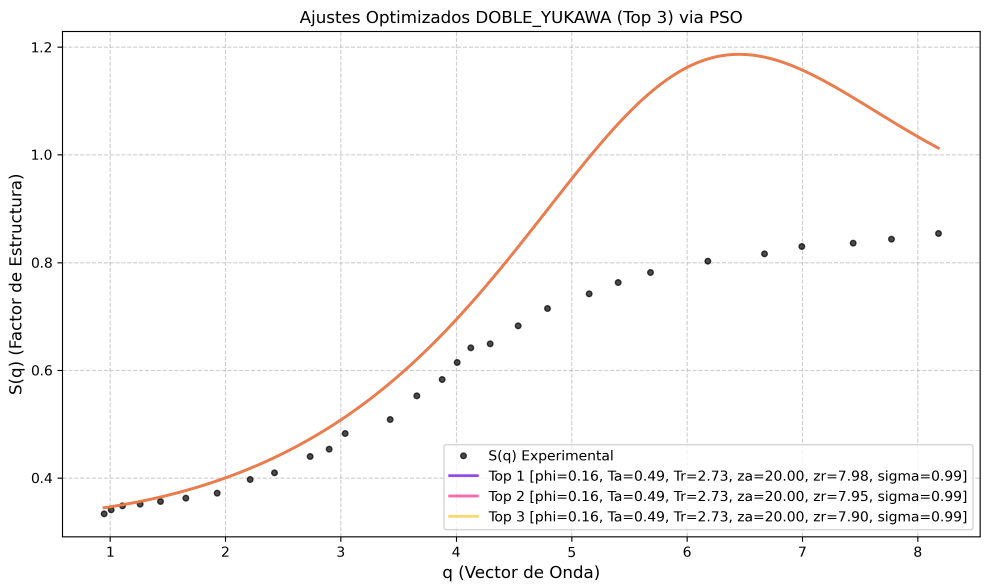

Figura 1: Ajuste de los datos originales frente al top 3 continuo (PSO).

phi ∈ [0.01, 0.3], Ta ∈ [0.1, 5.0], Tr ∈ [0.1, 5.0], za ∈ [0.01, 20.0], zr ∈ [0.01, 20.0], sigma ∈ [0.99, 1.01]

Rango	phi	Ta	Tr	za	zr	sigma	Costo (MSE)
Top 1	0.168	0.310	0.100	20.000	17.061	0.990	0.01153
Top 2	0.168	0.310	0.100	20.000	17.068	0.990	0.01153
Top 3	0.168	0.310	0.100	20.000	17.055	0.990	0.01153

Cuadro 2: Parámetros top 3 obtenidos mediante PSO para este dataset.

Resultados para SmAb2:NaCl.dat_de (Modelo DOBLE$_YUKAWA - DE$)

¿Cómo replicar? Ejecute el siguiente comando en la terminal desde el directorio raíz:

```
python3 run_workflow.py Simulation_Data/SmAb2:NaCl.dat doble_yukawa de
```

Algoritmo de Optimización: Se utilizó DE para la exploración del espacio de parámetros.
Límites de Búsqueda (Bounds): Los parámetros variables fueron explorados dentro de los siguientes radios:
phi ∈ [0.01, 0.3], Ta ∈ [0.1, 5.0], Tr ∈ [0.1, 5.0], za ∈ [0.01, 20.0], zr ∈ [0.01, 20.0], sigma ∈ [0.99, 1.01]

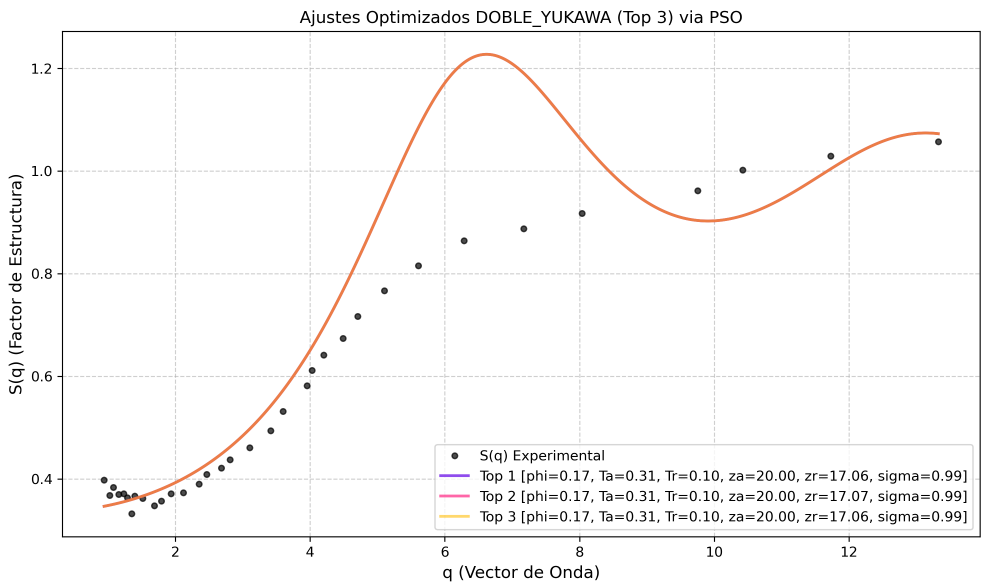

Figura 2: Ajuste de los datos originales frente al top 3 continuo (PSO).

Rango	**phi**	**Ta**	**Tr**	**za**	**zr**	**sigma**	**Costo (MSE)**
Top 1	0.146	0.138	1.178	19.997	12.869	0.990	0.00462
Top 2	0.148	0.139	1.190	20.197	12.998	1.000	0.00508
Top 3	0.145	0.136	1.167	19.797	12.741	0.980	0.00485

Cuadro 3: Parámetros top 3 obtenidos mediante DE para este dataset.

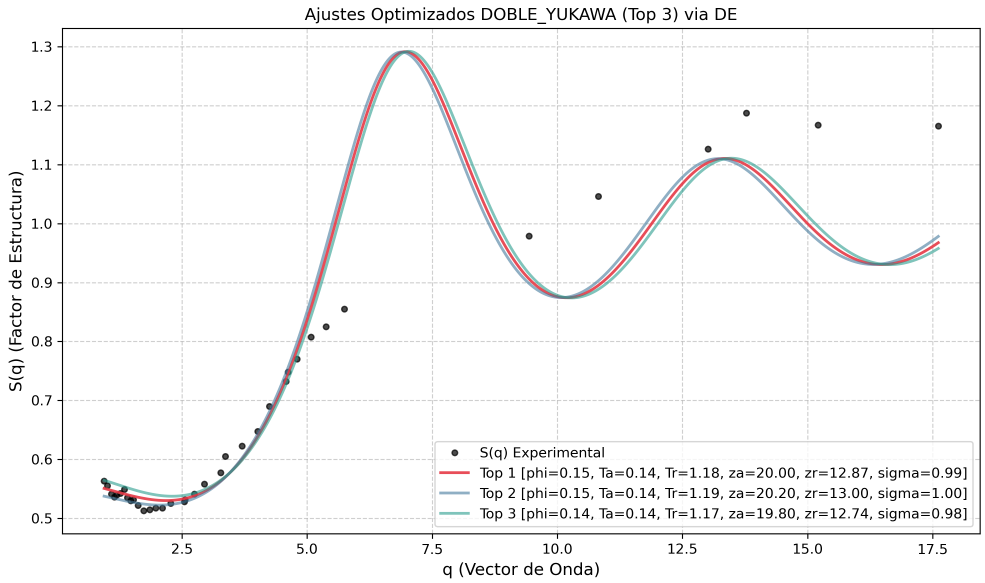

Figura 3: Ajuste de los datos originales frente al top 3 continuo (DE).

Resultados para SmAb4:NaCl.dat_de (Modelo DOBLE$_Y UKAWA - DE$)

¿Cómo replicar? Ejecute el siguiente comando en la terminal desde el directorio raíz:

```
python3 run_workflow.py Simulation_Data/SmAb4:NaCl.dat doble_yukawa de
```

Algoritmo de Optimización: Se utilizó DE para la exploración del espacio de parámetros.
Límites de Búsqueda (Bounds): Los parámetros variables fueron explorados dentro de los siguientes radios:
phi $\in$ [0.01, 0.3], Ta $\in$ [0.1, 5.0], Tr $\in$ [0.1, 5.0], za $\in$ [0.01, 20.0], zr $\in$ [0.01, 20.0], sigma $\in$ [0.99, 1.01]

Rango	phi	Ta	Tr	za	zr	sigma	Costo (MSE)
Top 1	0.115	1.216	3.208	1.763	4.154	0.990	0.03754
Top 2	0.116	1.228	3.240	1.781	4.196	1.000	0.04130
Top 3	0.114	1.204	3.175	1.745	4.112	0.980	0.03942

Cuadro 4: Parámetros top 3 obtenidos mediante DE para este dataset.

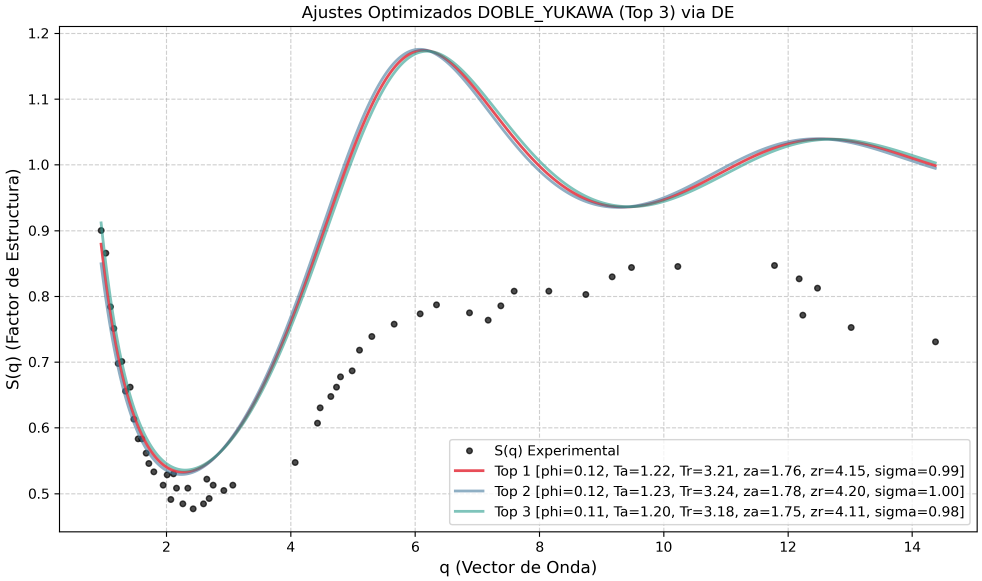

Figura 4: Ajuste de los datos originales frente al top 3 continuo (DE).

---

1. Conclusiones

La infraestructura automatizada logró exitosamente un ajuste para inferir los parámetros subyacentes del factor de estructura estático en una fase totalmente desatendida, confirmándose la flexibilidad de ensamblar un backend eficiente en C con la estrategia de Evolución Diferencial comandada desde Python.